Python String Methods

সম্পূর্ণ বাংলা গাইড — Nabil-এর জন্য

```
J = "hey iam nabil and that is str"
```

এই PDF-এ Python-এর সব গুরুত্বপূর্ণ string method-এর বাংলা ব্যাখ্যা, syntax এবং example দেওয়া আছে।

মোট 38টি method কভার করা হয়েছে।

1. capitalize()

❓ Syntax:

```
string.capitalize()
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এর প্রথম অক্ষরকে বড় হাতে (uppercase) এবং বাকি সব অক্ষরকে ছোট হাতে (lowercase) রূপান্তর করে।

কখন ব্যবহার করবে: যখন কোনো নামের প্রথম অক্ষর বড় করতে হবে, যেমন ব্যবহারকারীর ইনপুট ঠিক করতে।

❓ Example:

```
J = "hey iam nabil"
print(J.capitalize())
# Output: Hey iam nabil
```

2. center(width, fillchar)

❓ Syntax:

```
string.center(width, fillchar=' ')
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিংটিকে নির্দিষ্ট প্রস্থের মধ্যে কেন্দ্রে রাখে এবং দুই পাশে fillchar দিয়ে পূরণ করে।

কখন ব্যবহার করবে: টেক্সটকে মাঝে সাজাতে হলে, যেমন কনসোলে টাইটেল বা হেডিং দেখাতে।

❓ Example:

```
J = "Nabil"
print(J.center(15, "*"))
# Output: *****Nabil*****
```

3. count(sub, start, end)

❓ Syntax:

```
string.count(sub, start=0, end=len(string))
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এ একটি নির্দিষ্ট অংশ (substring) কতবার আছে তা গণনা করে সংখ্যা রিটার্ন করে।

কখন ব্যবহার করবে: কোনো শব্দ বা অক্ষর কতবার আছে তা জানতে হলে।

❓ Example:

```
J = "hey iam nabil and that is str"
print(J.count("a"))
# Output: 3
```

4. encode(encoding, errors)

❓ Syntax:

```
string.encode(encoding='utf-8', errors='strict')
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিংকে নির্দিষ্ট encoding ফরম্যাটে bytes-এ রূপান্তর করে।

কখন ব্যবহার করবে: ফাইল লেখার সময়, নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠানোর সময়, বা বাংলা/Arabic টেক্সট নিয়ে কাজ করার সময়।

❓ Example:

```
J = "Nabil"
print(J.encode("utf-8"))
# Output: b'Nabil'
```

5. endswith(suffix, start, end)

❓ Syntax:

```
string.endswith(suffix, start=0, end=len(string))
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং একটি নির্দিষ্ট suffix দিয়ে শেষ হলে True, না হলে False রিটার্ন করে।

কখন ব্যবহার করবে: ফাইলের extension চেক করতে, URL যাচাই করতে।

❓ Example:

```
filename = "photo.jpg"
print(filename.endswith(".jpg"))
# Output: True
```

6. find(sub, start, end)

❓ Syntax:

```
string.find(sub, start=0, end=len(string))
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এ substring-এর প্রথম অবস্থান (index) খুঁজে দেয়। না পেলে -1 রিটার্ন করে।

কখন ব্যবহার করবে: কোনো শব্দ বা অক্ষর কোথায় আছে তা জানতে হলে। index()-এর মতো কিন্তু error দেয় না।

❓ Example:

```
J = "hey iam nabil"
print(J.find("nabil"))
# Output: 8
```

7. format(*args, **kwargs)

❓ Syntax:

```
string.format(*args, **kwargs)
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এর মধ্যে {} placeholder-এর জায়গায় মান বসায়।

কখন ব্যবহার করবে: dynamic message তৈরি করতে, যেমন নাম বা নম্বর স্ট্রিং-এর মধ্যে ঢোকাতে।

❓ Example:

```
name = "Nabil"
age = 20
print("❓❓❓❓ ❓❓❓ {} ❓❓❓ ❓❓❓❓ {}".format(name, age))
# Output: ❓❓❓❓ ❓❓❓ Nabil ❓❓❓ ❓❓❓❓ 20
```

8. format_map(mapping)

❓ Syntax:

```
string.format_map(mapping)
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

format()-এর মত কিন্তু একটা dictionary বা mapping অবজেক্ট থেকে মান নেয়।

কখন ব্যবহার করবে: যখন dictionary থেকে সরাসরি স্ট্রিং তৈরি করতে হবে।

❓ Example:

```
data = {"name": "Nabil", "city": "Dhaka"}
print("{name} ❓❓❓❓ {city} ❓❓".format_map(data))
# Output: Nabil ❓❓❓❓ Dhaka ❓❓
```

9. index(sub, start, end)

❓ Syntax:

```
string.index(sub, start=0, end=len(string))
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

find()-এর মত substring-এর index খুঁজে দেয়, কিন্তু না পেলে ValueError দেয়।

কখন ব্যবহার করবে: যখন নিশ্চিত থাক substring আছে এবং না পেলে error দেখাতে চাও।

❓ Example:

```
J = "hey iam nabil"
print(J.index("iam"))
# Output: 4
```

10. isalnum()

Syntax:

```
string.isalnum()
```

[illegible]:

স্ট্রিং-এর সব অক্ষর যদি letter বা digit হয় তাহলে True রিটার্ন করে, অন্যথায় False।

কখন ব্যবহার করবে: password বা username validation-এ, স্পেস বা special character আছে কিনা চেক করতে।

Example:

```
print("Nabil123".isalnum())
print("Nabil 123".isalnum())
# Output: True
# Output: False
```

11. isalpha()

Syntax:

```
string.isalpha()
```

[illegible]:

স্ট্রিং-এর সব অক্ষর যদি শুধু letter হয় (কোনো digit বা space নেই) তাহলে True।

কখন ব্যবহার করবে: নামের input যাচাই করতে, শুধু অক্ষর আছে কিনা দেখতে।

Example:

```
print("Nabil".isalpha())
print("Nabil123".isalpha())
# Output: True
# Output: False
```

12. isascii()

Syntax:

```
string.isascii()
```

[illegible]:

স্ট্রিং-এর সব অক্ষর যদি ASCII (0-127) হয় তাহলে True রিটার্ন করে।

কখন ব্যবহার করবে: বাংলা বা Unicode আছে কিনা চেক করতে, plain English text যাচাই করতে।

Example:

```
print("Nabil".isascii())
```

```
print("□□□□□□".isascii())
# Output: True
# Output: False
```

13. isdecimal()

□ Syntax:

```
string.isdecimal()
```

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□:

স্ট্রিং-এর সব অক্ষর যদি decimal digit (0-9) হয় তাহলে True।

কখন ব্যবহার করবে: ব্যবহারকারী শুধু দশমিক সংখ্যা দিয়েছে কিনা যাচাই করতে।

□ Example:

```
print("12345".isdecimal())
print("12.5".isdecimal())
# Output: True
# Output: False
```

14. isdigit()

□ Syntax:

```
string.isdigit()
```

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□:

স্ট্রিং-এ সব digit হলে True। isdecimal()-এর মত কিন্তু superscript digit-ও গণনা করে।

কখন ব্যবহার করবে: সংখ্যার input validation-এ। সাধারণত isdecimal()-ই বেশি ব্যবহার হয়।

□ Example:

```
print("9876".isdigit())
print("96abc".isdigit())
# Output: True
# Output: False
```

15. isidentifier()

□ Syntax:

```
string.isidentifier()
```

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□:

স্ট্রিং একটি valid Python identifier (variable name) কিনা তা চেক করে।

কখন ব্যবহার করবে: dynamically variable name তৈরি করার আগে যাচাই করতে।

❓ Example:

```
print("nabil".isidentifier())
print("1nabil".isidentifier())
print("my_name".isidentifier())
# Output: True
# Output: False
# Output: True
```

16. islower()

❓ Syntax:

```
string.islower()
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এর সব letter যদি ছোট হাতের হয় তাহলে True রিটার্ন করে।

কখন ব্যবহার করবে: ইনপুট lowercase কিনা যাচাই করতে, case-insensitive comparison-এর আগে।

❓ Example:

```
print("nabil".islower())
print("Nabil".islower())
# Output: True
# Output: False
```

17. isnumeric()

❓ Syntax:

```
string.isnumeric()
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এ সব numeric character হলে True। isdigit()-এর চেয়ে বেশি ধরনের সংখ্যা চেনে।

কখন ব্যবহার করবে: ভগ্নাংশ বা Roman numeral-সহ সংখ্যা চেক করতে।

❓ Example:

```
print("123".isnumeric())
print("num".isnumeric())
# Output: True
# Output: False
```

18. isspace()

Syntax:

```
string.isspace()
```

কী কাজ করে:

স্ট্রিং-এ শুধু whitespace (space, tab, newline) থাকলে True।

কখন ব্যবহার করবে: খালি ইনপুট বা শুধু space দেওয়া ইনপুট ধরতে।

Example:

```
print(" ".isspace())
print(" hi ".isspace())
# Output: True
# Output: False
```

19. istitle()

Syntax:

```
string.istitle()
```

কী কাজ করে:

প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর বড় এবং বাকি ছোট হলে True।

কখন ব্যবহার করবে: নামের সঠিক formatting যাচাই করতে।

Example:

```
print("Hey Iam Nabil".istitle())
print("hey iam nabil".istitle())
# Output: True
# Output: False
```

20. isupper()

Syntax:

```
string.isupper()
```

কী কাজ করে:

স্ট্রিং-এর সব letter বড় হাতের হলে True।

কখন ব্যবহার করবে: CAPS LOCK দিয়ে লেখা কিনা চেক করতে।

Example:

```
print("NABIL".isupper())
print("Nabil".isupper())
# Output: True
# Output: False
```

21. join(iterable)

❓ Syntax:

```
separator.join(iterable)
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

একটি iterable (list, tuple)-এর উপাদানগুলো separator দিয়ে যুক্ত করে একটি স্ট্রিং তৈরি করে।

কখন ব্যবহার করবে: list-কে একটি string-এ পরিণত করতে, CSV data তৈরি করতে।

❓ Example:

```
words = ["Nabil", "loves", "Python"]
print(" ".join(words))
# Output: Nabil loves Python
```

22. ljust(width, fillchar)

❓ Syntax:

```
string.ljust(width, fillchar=' ')
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিংকে বাম দিকে রেখে ডান দিকে fillchar দিয়ে নির্দিষ্ট প্রস্থ পূরণ করে।

কখন ব্যবহার করবে: কলামে table বা aligned output দেখাতে।

❓ Example:

```
print("Nabil".ljust(15, "."))
# Output: Nabil.........
```

23. lower()

❓ Syntax:

```
string.lower()
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এর সব অক্ষরকে ছোট হাতে রূপান্তর করে।

কখন ব্যবহার করবে: case-insensitive comparison বা search-এর আগে।

❓ Example:

```
J = "HEY IAM NABIL"
print(J.lower())
# Output: hey iam nabil
```

24. lstrip(chars)

Syntax:

```
string.lstrip(chars=None)
```

[illegible]:

স্ট্রিং-এর বাম দিক থেকে নির্দিষ্ট characters (default: whitespace) সরিয়ে দেয়।

কখন ব্যবহার করবে: ইনপুটের শুরুতে থাকা অতিরিক্ত space বা character পরিষ্কার করতে।

Example:

```
J = "  hey nabil"
print(J.lstrip())
# Output: "hey nabil"
```

25. replace(old, new, count)

Syntax:

```
string.replace(old, new, count=-1)
```

[illegible]:

স্ট্রিং-এর পুরনো substring-কে নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। count দিলে সর্বোচ্চ ওই বার বদলায়।

কখন ব্যবহার করবে: টেক্সটে কোনো শব্দ বা অক্ষর বদলাতে হলে।

Example:

```
J = "hey iam nabil"
print(J.replace("nabil", "rakib"))
# Output: hey iam rakib
```

26. rfind(sub, start, end)

Syntax:

```
string.rfind(sub, start=0, end=len(string))
```

[illegible]:

find()-এর মতো কিন্তু ডান দিক (শেষ) থেকে খোঁজে substring-এর শেষ occurrence-এর index দেয়।

কখন ব্যবহার করবে: কোনো শব্দের শেষ উপস্থিতি কোথায় তা জানতে।

Example:

```
J = "nabil and nabil"
print(J.rfind("nabil"))
# Output: 10
```

27. rindex(sub, start, end)

❓ Syntax:

```
string.rindex(sub, start=0, end=len(string))
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

rfind()-এর মত ফিনিত্ু না পলে ValueError দয়ে।

কখন ব্যবহার করবে: যখন নশ্চিতি থাক substring আছে এবং তার শষে অবস্থান দরকার।

❓ Example:

```
J = "nabil and nabil"
print(J.rindex("nabil"))
# Output: 10
```

28. rpartition(sep)

❓ Syntax:

```
string.rpartition(sep)
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রংিকে ডান দকি থকেে separator দয়িে তনি ভাগে ভাগ করে: (before, sep, after)।

কখন ব্যবহার করবে: ফাইল path বা URL-এর শষে অংশ আলাদা করতে।

❓ Example:

```
path = "/home/nabil/file.txt"
print(path.rpartition("/"))
# Output: ('/home/nabil', '/', 'file.txt')
```

29. rsplit(sep, maxsplit)

❓ Syntax:

```
string.rsplit(sep=None, maxsplit=-1)
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

split()-এর মত ফিনিত্ু ডান দকি থকেে ভাগ করে। maxsplit দলিে সর্বোচ্চ ওই বার ভাগ করে।

কখন ব্যবহার করবে: শষেরে কছিু অংশ আলাদা করতে হলে।

❓ Example:

```
J = "a b c d e"
print(J.rsplit(" ", 2))
# Output: ['a b c', 'd', 'e']
```

30. rstrip(chars)

Syntax:

```
string.rstrip(chars=None)
```

[illegible]:

স্ট্রিং-এর ডান দিকি থকেে নর্দিষ্টি characters সরয়িে দয়ে।

কখন ব্যবহার করবে: ইনপুটরে শষেে থাকা অতরিক্তি space বা newline সরাতে।

Example:

```
J = "hey nabil "
print(J.rstrip())
# Output: "hey nabil"
```

31. split(sep, maxsplit)

Syntax:

```
string.split(sep=None, maxsplit=-1)
```

[illegible]:

স্ট্রংিকে separator দয়িে ভঙেে একটি list তরৈকিরে।

কখন ব্যবহার করবে: sentence-কে শব্দে ভাঙতে, CSV ডটো পার্স করতে।

Example:

```
J = "hey iam nabil"
print(J.split())
# Output: ['hey', 'iam', 'nabil']
```

32. splitlines(keepends)

Syntax:

```
string.splitlines(keepends=False)
```

[illegible]:

স্ট্রংিকে প্রতটিি line-এ ভঙেে list তরৈকিরে। keepends=True হলে newline character রাখে।

কখন ব্যবহার করবে: multi-line টক্সেট বা ফাইলরে content লাইনে লাইনে প্রসসে করতে।

Example:

```
text = "Nabil\nRakib\nKarim"
print(text.splitlines())
# Output: ['Nabil', 'Rakib', 'Karim']
```

33. startswith(prefix, start, end)

❓ Syntax:

```
string.startswith(prefix, start=0, end=len(string))
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং একটি নির্দিষ্ট prefix দিয়ে শুরু হলে True, না হলে False রিটার্ন করে।

কখন ব্যবহার করবে: URL https দিয়ে শুরু কিনা, ফাইলের নাম কিসে শুরু তা চেক করতে।

❓ Example:

```
url = "https://nabil.com"
print(url.startswith("https"))
# Output: True
```

34. swapcase()

❓ Syntax:

```
string.swapcase()
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

বড় হাতের অক্ষর ছোট হাতে এবং ছোট হাতের অক্ষর বড় হাতে রূপান্তর করে।

কখন ব্যবহার করবে: text transformation বা মজার output তৈরিতে।

❓ Example:

```
J = "Hey Iam Nabil"
print(J.swapcase())
# Output: hEY iAM nABIL
```

35. title()

❓ Syntax:

```
string.title()
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর বড় করে এবং বাকি ছোট করে।

কখন ব্যবহার করবে: নাম বা শিরোনাম সুন্দরভাবে format করতে।

❓ Example:

```
J = "hey iam nabil"
print(J.title())
# Output: Hey Iam Nabil
```

36. translate(table)

❓ Syntax:

```
string.translate(table)
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

একটি translation table অনুযায়ী স্ট্রিং-এর অক্ষর পরিবর্তন বা মুছে ফেলে।

কখন ব্যবহার করবে: নির্দিষ্ট অক্ষর মুছতে বা বদলাতে, যেমন punctuation সরাতে।

❓ Example:

```
table = str.maketrans("aeiou", "12345")
print("nabil".translate(table))
# Output: n1b3l
```

37. upper()

❓ Syntax:

```
string.upper()
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এর সব অক্ষরকে বড় হাতে রূপান্তর করে।

কখন ব্যবহার করবে: UPPERCASE header বা warning message দেখাতে।

❓ Example:

```
J = "hey iam nabil"
print(J.upper())
# Output: HEY IAM NABIL
```

38. zfill(width)

❓ Syntax:

```
string.zfill(width)
```

❓ ❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓:

স্ট্রিং-এর বাম দিকে '0' যোগ করে নির্দিষ্ট প্রস্থ পূরণ করে।

কখন ব্যবহার করবে: roll number, ID বা code-এ নির্দিষ্ট সংখ্যার অঙ্ক রাখতে।

❓ Example:

```
roll = "42"
print(roll.zfill(6))
# Output: 000042
```

?????????? ?????????? ?????

Method	??? (????????)
capitalize()	প্রথম অক্ষর বড় করে
center()	মাঝে রাখে
count()	কতবার আছে গণনা করে
encode()	bytes-এ রূপান্তর করে
endswith()	শেষে কিছু আছে কিনা
find()	index খোঁজে, না পেলে -1
format()	{} placeholder-এ মান বসায়
format_map()	dict থেকে মান নিয়ে বসায়
index()	index খোঁজে, না পেলে error
isalnum()	letter বা digit কিনা
isalpha()	শুধু letter কিনা
isascii()	ASCII কিনা
isdecimal()	decimal digit কিনা
isdigit()	digit কিনা
isidentifier()	variable name হতে পারবে কিনা
islower()	সব ছোট হাতরে কিনা
isnumeric()	numeric কিনা
isspace()	শুধু space কিনা
istitle()	title case কিনা
isupper()	সব বড় হাতরে কিনা
join()	list-কে string-এ জোগ করে
ljust()	বাম দিকে রেখে ডানে পূরণ করে
lower()	সব ছোট করে
lstrip()	বাম থেকে space/char সরায়
replace()	পুরনো শব্দ নতুন দিয়ে বদলায়
rfind()	ডান থেকে খোঁজে, না পেলে -1
rindex()	ডান থেকে খোঁজে, না পেলে error
rpartition()	ডান থেকে তিন ভাগে ভাগ
rsplit()	ডান থেকে ভাগ করে
rstrip()	ডান থেকে space/char সরায়
split()	list-এ ভাঙে
splitlines()	লাইনে লাইনে ভাঙে

startswith()	শুরুতে কিছু আছে কিনা
swapcase()	case উল্টে দেয়
title()	প্রতি শব্দের প্রথম বড়
translate()	table অনুযায়ী বদলায়
upper()	সব বড় করে
zfill()	বাম দিকে 0 যোগ করে

????????, Nabil! Python ????? ????।